Проектная работа. Образование планетной системы

Второй этап

Арбатова Варвара Петровна Карпова Есения Алексеевна Дагделен Зейнап Реджеповна Бюгданюк Анна Васильевна Люпп Софья Романовна

2026-04-11

Содержание I

1. 1. Цель работы
2. 2. Блок-схема (главный цикл)
3. 3. Вывод

Раздел 1

1. Цель работы

1. Цель работы

Разработать алгоритмы численного моделирования формирования планетной системы из газопылевого облака для последующей реализации программы.

Раздел 2

2. Блок-схема (главный цикл)

2. Блок-схема (главный цикл)

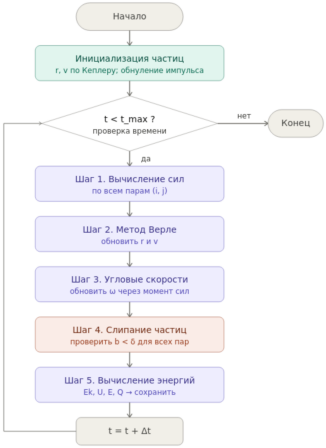

Рисунок 1

Рассмотрим каждый шаг поподробнее

2.1 Структуры данных

- Каждая частица описывается набором параметров. Все частицы хранятся в массиве длины N. Активные частицы участвуют в расчётах, неактивные — игнорируются (после слипания)

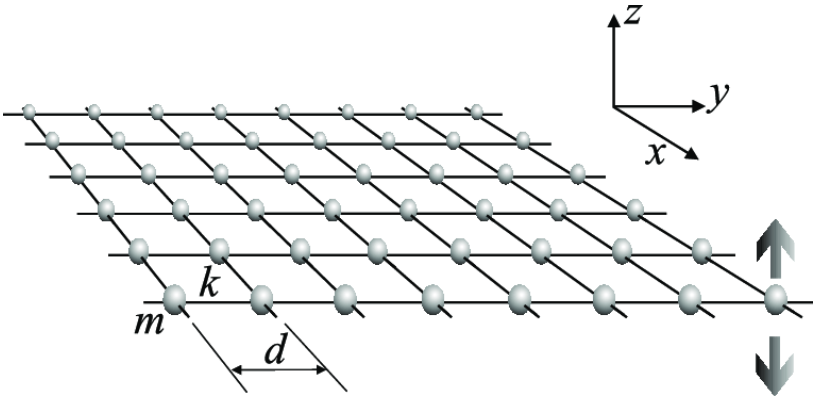

Рисунок 2

2.2 Инициализация

- Частицы распределены в диске:

$$r = r_0 \sqrt{\xi_1}, \quad \alpha = 2\pi\, \xi_2$$

$$v_x = -y\, \omega_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}, \quad v_y = x\, \omega_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}, \quad v_z = 0$$

2.2 Инициализация

- Частицы распределены в диске:

$$r = r_0 \sqrt{\xi_1}, \quad \alpha = 2\pi\, \xi_2$$

- Начальные скорости — кеплеровские:

$$v_x = -y\, \omega_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}, \quad v_y = x\, \omega_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}, \quad v_z = 0$$

2.2 Инициализация

- Частицы распределены в диске:

$$r = r_0 \sqrt{\xi_1}, \quad \alpha = 2\pi\, \xi_2$$

- Начальные скорости — кеплеровские:

$$v_x = -y\, \omega_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}, \quad v_y = x\, \omega_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}, \quad v_z = 0$$

- Обнуление центра масс (коррекция суммарного импульса).

2.3 Шаг 1. Вычисление сил. Гравитация и отталкивание

- Гравитация:

$$\mathbf{F}_{ij}^{g} = -\frac{\gamma m_i m_j}{b^3}\,\mathbf{b}_{ij}$$

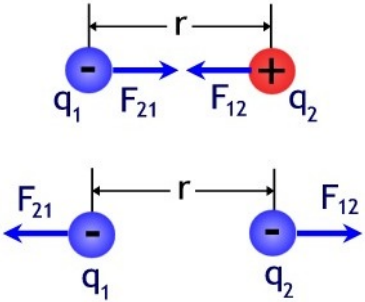

Рисунок 3

2.3 Шаг 1. Вычисление сил. Гравитация и отталкивание

- Гравитация:

$$\mathbf{F}_{ij}^{g} = -\frac{\gamma m_i m_j}{b^3}\,\mathbf{b}_{ij}$$

- Отталкивание (при столкновении/сжатии): растёт с уменьшением расстояния

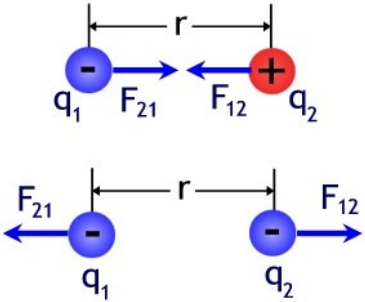

Рисунок 3

2.3 Шаг 1. Вычисление сил. Гравитация и отталкивание

- Гравитация:

$$\mathbf{F}_{ij}^{g} = -\frac{\gamma m_i m_j}{b^3}\,\mathbf{b}_{ij}$$

- Отталкивание (при столкновении/сжатии): растёт с уменьшением расстояния
- Итоговая сила: векторная сумма по всем парам частиц

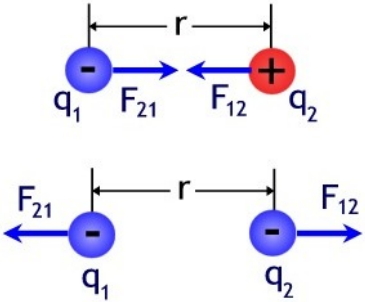

Рисунок 3

2.4 Шаг 1. Вычисление сил. Сила трения (касательная)

- Зависит от относительной скорости поверхностей

2.4 Шаг 1. Вычисление сил. Сила трения (касательная)

- Зависит от относительной скорости поверхностей
- Учитывает вращение частиц ($\omega_i R_i$ — скорость поверхности)

2.4 Шаг 1. Вычисление сил. Сила трения (касательная)

- Зависит от относительной скорости поверхностей
- Учитывает вращение частиц ($\omega_i R_i$ — скорость поверхности)
- Направлена по касательной к контакту

2.5 Шаг 2. Интегрирование уравнений движения (метод Верле)

- Предиктор (положение):

$$\mathbf{r}_i \leftarrow \mathbf{r}_i + \mathbf{v}_i \, \Delta t + \frac{\mathbf{F}_i}{2m_i} \, \Delta t^2$$

$$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \frac{\mathbf{F}_i^{\text{old}} + \mathbf{F}_i^{\text{new}}}{2m_i} \, \Delta t$$

2.5 Шаг 2. Интегрирование уравнений движения (метод Верле)

- Предиктор (положение):

$$\mathbf{r}_i \leftarrow \mathbf{r}_i + \mathbf{v}_i \, \Delta t + \frac{\mathbf{F}_i}{2m_i} \, \Delta t^2$$

- Корректор (скорость):

$$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \frac{\mathbf{F}_i^{\text{old}} + \mathbf{F}_i^{\text{new}}}{2m_i} \, \Delta t$$

2.6 Шаг 3. Обновление угловых скоростей

- Момент инерции сферы:

$$I_i = \frac{2}{5} m_i R_i^2$$

$$\varepsilon_i = \frac{1}{I_i} \sum_j \frac{b_{ij}}{R_i + R_j} F_{ij}^f$$

$$\omega_i \leftarrow \omega_i + \varepsilon_i \, \Delta t$$

2.6 Шаг 3. Обновление угловых скоростей

- Момент инерции сферы:

$$I_i = \frac{2}{5} m_i R_i^2$$

- Угловое ускорение от касательных сил трения:

$$\varepsilon_i = \frac{1}{I_i} \sum_j \frac{b_{ij}}{R_i + R_j} F_{ij}^f$$

$$\omega_i \leftarrow \omega_i + \varepsilon_i \, \Delta t$$

2.6 Шаг 3. Обновление угловых скоростей

- Момент инерции сферы:

$$I_i = \frac{2}{5} m_i R_i^2$$

- Угловое ускорение от касательных сил трения:

$$\varepsilon_i = \frac{1}{I_i} \sum_j \frac{b_{ij}}{R_i + R_j} F_{ij}^f$$

- Обновление:

$$\omega_i \leftarrow \omega_i + \varepsilon_i \, \Delta t$$

2.7 Шаг 4. Проверка условия слипания

Условие: расстояние $b_{ij} < \delta$ (порог)
Сохранение:

- Масса: $m = m_i + m_j$

Результат на место i, частица j — неактивна

2.7 Шаг 4. Проверка условия слипания

Условие: расстояние $b_{ij} < \delta$ (порог)
Сохранение:

- Масса: $m = m_i + m_j$
- Импульс: $\mathbf{v} = (m_i \mathbf{v}_i + m_j \mathbf{v}_j)/m$

Результат на место i, частица j — неактивна

2.7 Шаг 4. Проверка условия слипания

Условие: расстояние $b_{ij} < \delta$ (порог)

Сохранение:

- Масса: $m = m_i + m_j$
- Импульс: $\mathbf{v} = (m_i \mathbf{v}_i + m_j \mathbf{v}_j)/m$
- Радиус: $R = \sqrt[3]{R_i^3 + R_j^3}$

Результат на место i, частица j — неактивна

2.8 Шаг 5. Вычисление и запись энергий

- **Кинетическая:**

$$E_k = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} + \sum_i \frac{I_i \omega_i^2}{2}$$

$$U = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{\gamma m_i m_j}{b_{ij}}$$

$$E = E_k + U, \quad Q(t) = E(0) - E(t)$$

2.8 Шаг 5. Вычисление и запись энергий

- **Кинетическая:**

$$E_k = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} + \sum_i \frac{I_i \omega_i^2}{2}$$

- **Потенциальная:**

$$U = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{\gamma m_i m_j}{b_{ij}}$$

$$E = E_k + U, \quad Q(t) = E(0) - E(t)$$

2.8 Шаг 5. Вычисление и запись энергий

- **Кинетическая:**

$$E_k = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} + \sum_i \frac{I_i \omega_i^2}{2}$$

- **Потенциальная:**

$$U = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{\gamma m_i m_j}{b_{ij}}$$

- **Полная энергия и диссипация:**

$$E = E_k + U, \quad Q(t) = E(0) - E(t)$$

Раздел 3

3. Вывод

3. Вывод

На этапе разработаны алгоритмы моделирования: инициализация частиц, расчёт сил, интегрирование Верле, обновление угловых скоростей, слипание частиц, вычисление энергий. Полученные алгоритмы — основа для программной реализации.